PQC DAILY STUDY SERIES

FALCON: Um Mergulho Profundo no Algoritmo de Assinatura Digital Pós-Quântica

Day 55 | Category: Conceitos Fundamentais de PQC Date: 2026-11-13 | DAILY MONITORING

FALCON: Um Mergulho Profundo no Algoritmo de Assinatura Digital Pós-Quântica

Introdução ao FALCON

FALCON (Fast-Fourier Lattice-based Compact Signatures over NTRU) é um algoritmo de assinatura digital pós-quântica selecionado pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) dos EUA para padronização. Ele foi projetado para ser um substituto seguro e eficiente para os algoritmos de assinatura digital clássicos como RSA e ECDSA, que são vulneráveis a ataques de computadores quânticos de grande escala.

O FALCON é um criptossistema baseado em reticulados, o que significa que sua segurança é baseada na dificuldade de resolver certos problemas matemáticos em reticulados. Especificamente, ele é construído sobre o reticulado NTRU (N-th degree Truncated polynomial Ring Units), que permite assinaturas compactas e eficientes.

Como o FALCON Funciona

O processo de geração de assinatura do FALCON envolve os seguintes passos:

1. **Geração de Chaves:** Um par de chaves (pública e privada) é gerado. A chave privada é um par de polinômios com coeficientes pequenos, e a chave pública é derivada da chave privada.
2. **Hashing:** A mensagem a ser assinada é hasheada usando uma função de hash criptográfica (por exemplo, SHA-3).
3. **Geração da Assinatura:** A assinatura é gerada usando a chave privada e o hash da mensagem. Este processo envolve uma técnica chamada "hash-and-sign" e usa um algoritmo rápido e eficiente baseado na Transformada Rápida de Fourier (FFT).
4. **Verificação da Assinatura:** A assinatura é verificada usando a chave pública, a mensagem e a própria assinatura.

Aplicabilidade do FALCON em Protocolos da Internet

A eficiência e o tamanho reduzido da assinatura do FALCON o tornam um excelente candidato para uso em vários protocolos da internet, incluindo:

- **TLS (Transport Layer Security):** O FALCON pode ser usado para assinaturas digitais em certificados TLS, garantindo a autenticidade dos servidores web em um mundo pós-quântico.
- **SSH (Secure Shell):** O FALCON pode ser usado para autenticar servidores e clientes em conexões SSH, protegendo contra ataques quânticos.
- **VPNs (Virtual Private Networks):** O FALCON pode ser usado para proteger a troca de chaves e a autenticação em protocolos VPN como IPsec e WireGuard.
- **Assinatura de Código:** O FALCON pode ser usado para assinar software e firmware, garantindo sua integridade e autenticidade.

FALCON vs. Outros Algoritmos de Assinatura Digital PQC

Algoritmo	Tamanho da Chave (bytes)	Tamanho da Assinatura (bytes)	Nível de Segurança
FALCON-512	1.793	666	1
ML-DSA-44	1.312	2.420	2
SLH-DSA-SHA2-128s	32	7.856	1

Auto-avaliação

1. O que significa a sigla FALCON?
2. Qual é o problema matemático subjacente que fornece segurança para o FALCON?
3. Cite dois protocolos da internet onde o FALCON pode ser usado.